**M4 (C+T+D), 12m window, XGBoost--Optuna | Relative Disturbance**

Sites sorted by site-maximum relative disturbance; dashed lines = natural breaks, mean ± 0.5 SD (top to bottom: 23 High, 35 Mid, 35 Low)

GPPsat (µmol m⁻² s⁻¹) | NEPmax (µmol m⁻² s⁻¹) | ETmax (mm d⁻¹) | WUE (g C mm⁻¹)

US-NC2 ENF
CA-DBB WET
US-GLE ENF
BE-Maa CSH
FR-Bil ENF
SE-Nor ENF
DE-Akm WET
US-xSC DBF
NL-Loo ENF
US-xRM ENF
JP-Yms DBF
IT-Cp2 MF
US-xBL DBF
US-Me6 ENF
US-Vcp ENF
CZ-RAJ ENF
US-SHC ENF
CA-DB2 WET
US-xUK DBF
AU-How WSA
AU-APL WET
IT-Lav ENF
KR-Kw1 ENF
FR-FBn ENF
CA-TP3 ENF
US-MtB ENF
AT-Mmg ENF
US-xGR DBF
DE-Obe ENF
DE-RuC OSH
CL-SDP WET
DE-Tha ENF
DE-Har ENF
US-xDJ ENF
US-xJE ENF
US-NC3 ENF
IT-Ren ENF
US-MOz DBF
IT-Arz OSH
US-xSB ENF
US-xML DBF
US-HB2 ENF
IT-BFt DBF
SE-Hmr WET
SE-HfM WET
US-KPL WET
FI-Rk2 ENF
US-Rpf DBF
IT-SR2 ENF
CA-Mer WET
DE-Msr ENF
FR-Pue EBF
CZ-BK1 ENF
FI-Hyy ENF
CA-TP1 ENF
ES-Crg CSH
JP-Api DBF
FI-Let ENF
AT-Zoe MF
EE-Stg ENF
BE-Bra ENF
BE-Vie MF
IT-BsB DBF
CH-Lae MF
SE-Htm ENF
ES-Yst ENF
US-CS2 ENF
US-HB3 ENF
CA-TPD DBF
KR-Kw2 DBF
US-xRN DBF
US-xWR ENF
US-xBN ENF
SE-Ros ENF
SE-Svb ENF
RU-Fyo ENF
US-xAB ENF
CZ-Lnz DBF
US-MBP WET
US-xDL MF
DE-HoH DBF
US-HBK DBF
DK-Sor DBF
CZ-Stn DBF
US-xSE DBF
RU-Fy2 ENF
DE-Hai DBF
US-xUN MF
US-Bar DBF
FR-Fon DBF
US-xBR DBF
US-xST DBF
US-xTR DBF

-10 -5 0
-5 0 5
-0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5

Net signed disturbance SHAP (response units)

Relative Disturbance (%)
breaks 21.6 | 34.5
60
40
20
0
IGBP